

寒假题目：杂例

注意：每章的前言不同，请不要忽略前言！

作者：本群群主

组织：本群

时间：February 20, 2026

群成员：Chase,Tap000,Weldon,ɥ(’ω’)

前言

1. 关于本讲义以及本讲稿使用说明

这些部分在“寒假题目：不定积分和定积分”已经说过，如果是跳着写的同学，可以看那一节的讲义

提示：讲义里会有“点击跳转”的那种超链接，使用电脑或者手机 pdf 阅读器查看可以直接点击跳转

2. 杂例说明

目录

第一章 一些需要积累的技巧

1.1 行列式求导

1.2 使用矩阵递推数列

1.3 常见恒等式

1.4 不常见的换元技巧

第二章 重积分

2.1 很难画出的积分区域

例题 2.1 紫皮书 6.2 习题 已知 f 在 $[0,1]$ 上连续, 证明：

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^x \mathrm{d}y \int_0^y f(x)f(y)f(z)\mathrm{d}z = \frac{1}{3!}\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^3$$

例题 2.2 17 届 CMC 设 Ω 是由平面 $\Pi_1 : x = 0, \Pi_2 : x = y, \Pi_3 : y = z, \Pi_4 : z = 1, \Pi_5 : z = 2$ 围成的空间区域，求三重积分 $\iiint_\Omega \dfrac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\sqrt{y^2+z^2}}$.

第三章 曲面积分

3.1 算子法

3.2 凑微分

3.3 利用物理结论

第四章 级数

4.1 倒序求和

4.2 裂项技巧

4.3 二重求和：交换求和次序